

要条件是：

(1) $\exists$ 子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$,

(2) 对于任意有广义极限的子列 $\{x_{l_j}\}$, 有 $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{l_j} = a' \leq a$.

证明 必要性. 由注 3(5) 得 (2). 只要证 (1) 成立. 由 $a = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, 知 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n$. 现分三种情况证明.

(i) a 有限. 因为 $h_n \rightarrow a, \exists l_1$, 使得

$$a - 1 < h_{l_1} = \sup_{n \geq l_1} x_n < a + 1,$$

于是 $\exists n_1 \geq l_1$, 使得 $a - 1 < x_{n_1} < a + 1$. 仍由 $h_n \rightarrow a, \exists l_2 \geq n_1$, 使得

$$a - \frac{1}{2} < h_{l_2} = \sup_{n \geq l_2} x_n < a + \frac{1}{2},$$

于是 $\exists n_2 \geq l_2$, 使得 $a - 1/2 < x_{n_2} < a + 1/2$. 依次下去, 得到一子序列 $\{x_{n_k}\}$, 满足 $a - 1/k < x_{n_k} < a + 1/k$. 令 $k \rightarrow \infty$, 即得 (1):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a.$$

(ii) $a = +\infty$. 因为 $h_n \rightarrow +\infty, \exists l_1$, 使得

$$h_{l_1} = \sup_{n \geq l_1} x_n > 1,$$

于是 $\exists n_1 \geq l_1$, 使得 $x_{n_1} > 1$. 仍由 $h_n \rightarrow +\infty, \exists l_2 > n_1$, 使得

$$h_{l_2} = \sup_{n \geq l_2} x_n > 2,$$

于是 $\exists n_2 \geq l_2$, 使得 $x_{n_2} > 2$. 依次下去, 得到一子序列 $\{x_{n_k}\}$, 满足 $x_{n_k} > k$. 令 $k \rightarrow \infty$, 即得 (1): $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = +\infty = a$.

(iii) $a = -\infty$, 显然成立.

充分性. 设 a 满足定理中条件 (1) 和 (2). 由注 3(5),

$$a \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

如果等号不成立, 有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = a' > a.$$